



光田醫療 光田綜合醫院
社團法人 Kuang Tien General Hospital

向上院區 能源績效報告

115數據解密：

燃氣設備電氣化之初步碳排與能效評估報告

數據背後的真相 結構性的重大翻轉

115年上半年的總能源成本微幅增加 2.3%，但細看結構，這並非單純的耗能增加，而是經歷了一場深度的**能源轉型**。

天然氣耗用出現高達 **80.4%** 的斷崖式下降，同時整體用電攀升 12.1%。這項極端的數據反差，強烈暗示院區已成功將重度依賴天然氣的大型設備，汰換為高效率的電力設備。

這正是邁向淨零碳排最關鍵的第一步：**電氣化 (Electrification)**。

2026年向上院區能源效率數據表										
項目	數據	年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計	平均
電力	度數	115	1,192,800	1,034,400	1,235,600	1,309,200	1,447,600	1,452,800	7,672,400	1,278,733
		114	977,600	920,400	1,068,800	1,106,000	1,344,000	1,430,000	6,846,800	1,141,133
	變動百分比		22.0%	12.4%	15.6%	18.4%	7.7%	1.6%	12.1%	12.1%
	數據差異		215,200	114,000	166,800	203,200	103,600	22,800	825,600	137,600
	金額	115	4,295,312	3,529,160	4,519,198	4,837,511	5,869,659	6,761,968	29,812,808	4,968,801
		114	3,420,603	3,391,180	3,892,022	4,058,629	5,468,347	6,600,760	26,831,541	4,471,924
	變動百分比		25.6%	4.1%	16.1%	19.2%	7.3%	2.4%	11.1%	11.1%
	數據差異		874,709	137,980	627,176	778,882	401,312	161,208	2,981,267	496,878
水量	度數	115	12,552	9,689	9,225	11,724	7,625	16,035	66,850	11,142
		114	11,699	11,774	11,774	11,774	19,893	19,893	86,807	14,468
	變動百分比		7.3%	-17.7%	-21.6%	-0.4%	-61.7%	-19.4%	-23.0%	-23.0%
	數據差異		853	-2,085	-2,549	-50	-12,268	-3,858	-19,957	-3,326
	金額	115	160,572	124,355	118,486	150,098	98,246	204,632	856,389	142,732
		114	192,680	193,705	193,705	193,705	327,034	327,034	1,427,863	237,977
	變動百分比		-16.7%	-35.8%	-38.8%	-22.5%	-70.0%	-37.4%	-40.0%	-40.0%
	數據差異		-32,108	-69,350	-75,219	-43,607	-228,788	-122,402	-571,474	-95,246
天然氣	度數	115	9,089	12,013	5,148	3,030	2,900	2,566	34,746	5,791
		114	23,281	40,287	28,750	26,503	32,181	26,722	177,724	29,621
	變動百分比		-61.0%	-70.2%	-82.1%	-88.6%	-91.0%	-90.4%	-80.4%	-80.4%
	數據差異		-14,192	-28,274	-23,602	-23,473	-29,281	-24,156	-142,978	-23,830
	金額	115	108,759	143,555	62,812	37,415	35,835	31,786	420,162	70,027
		114	278,544	480,915	343,626	316,886	383,554	318,593	2,122,118	353,686
	變動百分比		-61.0%	-70.1%	-81.7%	-88.2%	-90.7%	-90.0%	-80.2%	-80.2%
	數據差異		-169,785	-337,360	-280,814	-279,471	-347,719	-286,807	-1,701,956	-283,659
合計	金額	115	4,564,643	3,797,070	4,700,496	5,025,024	6,003,740	6,998,386	31,089,359	5,181,560
		114	3,891,827	4,065,800	4,429,353	4,569,220	6,178,935	7,246,387	30,381,522	5,063,587
	變動百分比		17.3%	-6.6%	6.1%	10.0%	-2.8%	-3.4%	2.3%	2.3%
數據差異		672,816	-268,730	271,143	455,804	-175,195	-248,001	707,837	117,973	

114年 上半年

基準碳排

3,544 公噸 CO₂e

115年 上半年

轉型後碳排

3,658 公噸 CO₂e

總體碳排比較 (3658噸-3544噸=114噸)
費用+2.3%、碳排+3.2% ??????

* 註：包含電力(0.467)、天然氣(1.879)、自來水(0.150)之合併計算。

能源類別	用量增減	公告碳排放係數	碳排增減當量 (公噸 CO ₂ e)
水資源	- 19,957 度	0.150 kg/度	- 2.99 公噸

設備汰換的直接衝擊

+ 82.5 萬

電力增加度數 (kWh) (成長 12.1%)

- 14.2 萬

天然氣減少度數 (m³) (衰退 80.4%)

碳排試算的謬論

當我們將這些數據代入最新的排碳係數（114年公告電力：0.467 kgCO₂e/度；天然氣：1.879 kgCO₂e/度）。

光田移除的是：大量直接燃燒天然氣產生CO₂的污染源，但由於台灣目前的發電屬於開發中偏落後的方式，燃氣轉換為電力的過程，在「碳盤帳面」上，會呈現出總碳排不降反升的弔詭。

移除的燃氣熱能

(依1度=10.4度電當量計算)

1,486,971 kWh

新增的電能消耗

(取代燃氣設備所需)

825,600 kWh

效率提升：

增加的電功(J 焦耳、1 kWh = 3.6×10^5 J) 825600 kWh

取代/減少原本的天然氣功 (kwh = J) 1486971 kWh

$1486971 / 825600 = 1.8$ 倍 貴院的能源效率提升了1.8倍

結論：院區僅用了 **82.5 萬度電**，就做到了過去必須燃燒 **148 萬度熱能** 才能達成的業務量。

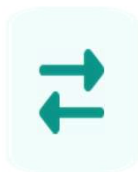
提升能源使用效率才是真正的實踐永續環保，
而不是「漂綠」。

「真永續」的正確佈局



碳排的非戰之罪

帳面增加的原因，台電供電仍高度依賴化石燃料（高碳排）。隨國家能源政策持續發展綠能，未來幾年電網係數將逐年下降，這筆「增加的碳排」會自動**校正回歸**-----錯！會變成碳權、碳中和，拿去賣給台積電抵碳稅。



範疇一轉移至範疇二

汰換等同於徹底根除了院區內直接燃燒氣體的「範疇一」碳排及空污（PM2.5）。將能源壓力轉移至「範疇二（外購電力）」，讓醫院環境更安全、純淨。

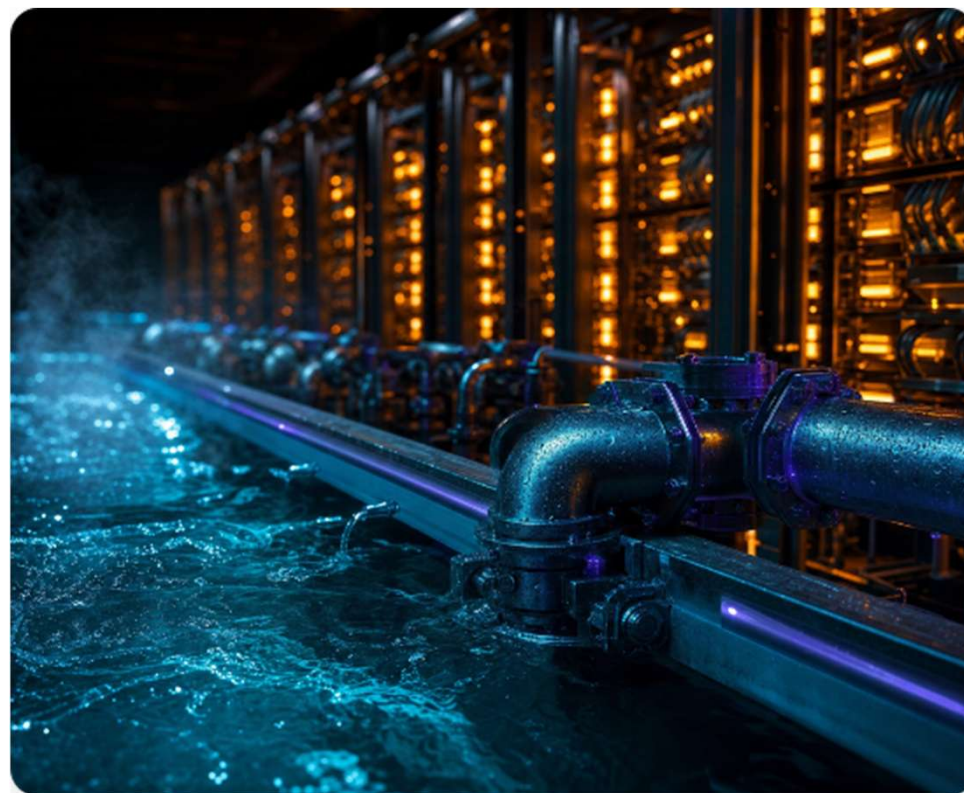


解鎖 **100%** 脫碳潛力

天然氣無法做到零碳排。
但電力可藉由採購「綠電（RE100）」或自建太陽能，將這新增的 82.5 萬度電的碳排完全歸零，這是燃氣設備絕對做不到的戰略價值。

真永續環保 part II：水資源精實管理

- 💧 驚人的水費降幅：數據顯示，5月與6月的水費暴降超過 60%，上半年累計省下 19,957 度水 (-23%)。
- 🔄 設備汰換的正相關：傳統蒸汽設備運作，需要大量的補給水 (Makeup water) 與定期的水排放 (Blowdown) 以避免結垢。
- 📈 效應：將燃氣設備改為純電加熱系統 (密閉循環)，直接砍掉隱形的龐大耗水黑洞。
- ✓ 結論：這次能源轉型，不僅是效能提升，更促成水資源指標的大幅降低。



<https://alliancechemical.com/cdn/shop/articles/91dfb58fa4cbbc143454b81ed2d4057a.png?v=1781795888&width=1200>
Source: alliancechemical.com